

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

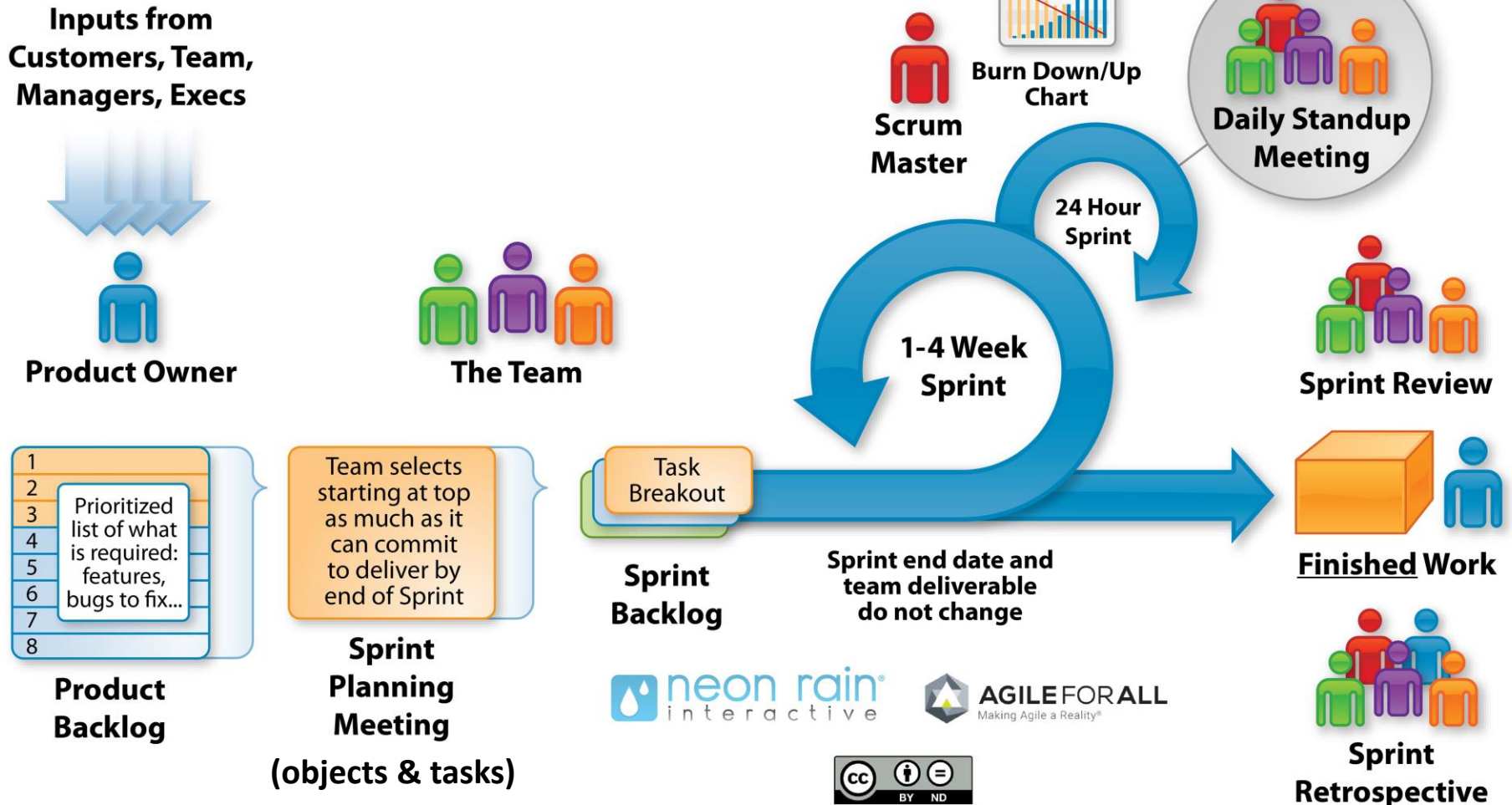
Semana N° 04: Historias de usuario

Asignatura: Proyecto Integrador I
Dr. Edward José Flores Masías

Semestre Académico 2026-1

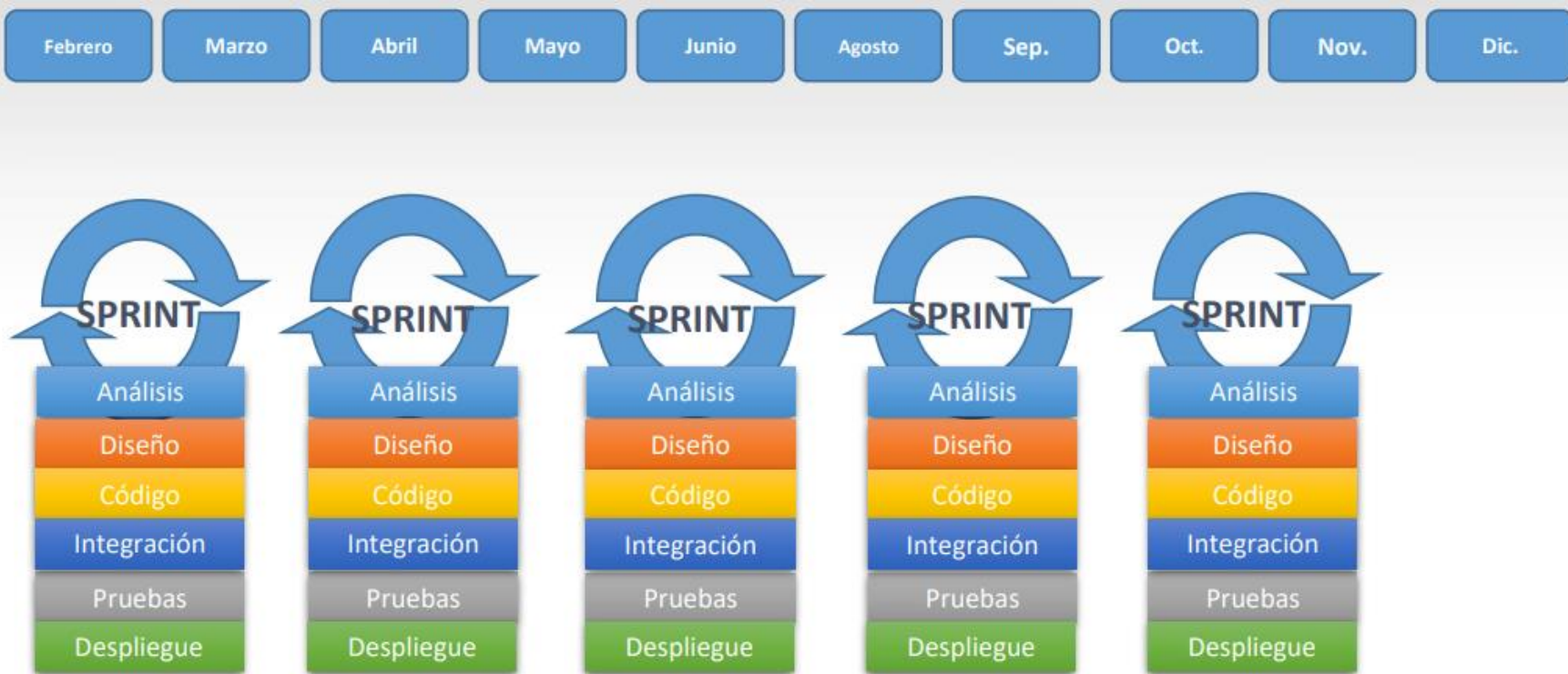


The Agile Scrum Framework at a glance



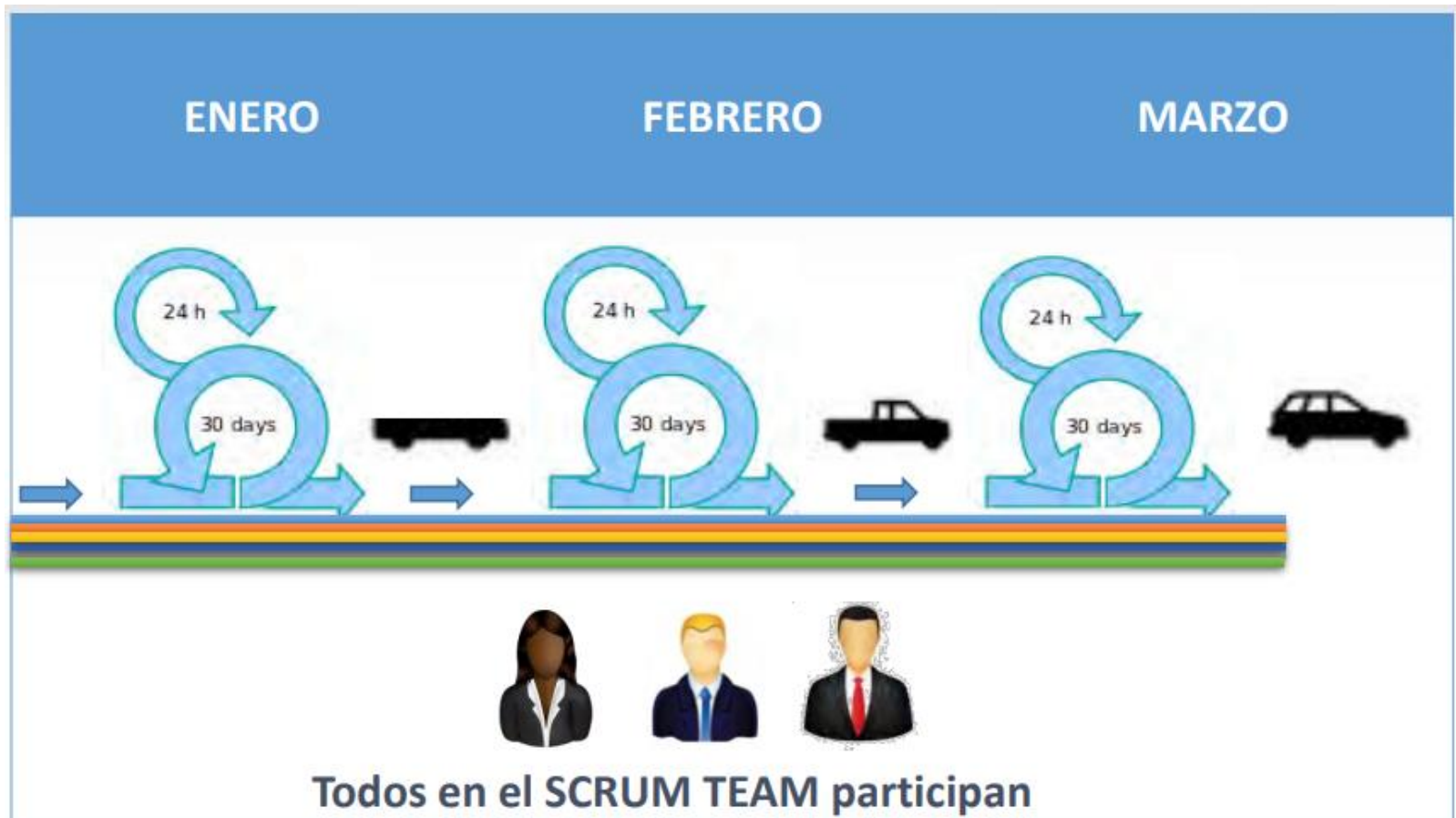


Programación con Scrum





Sprint

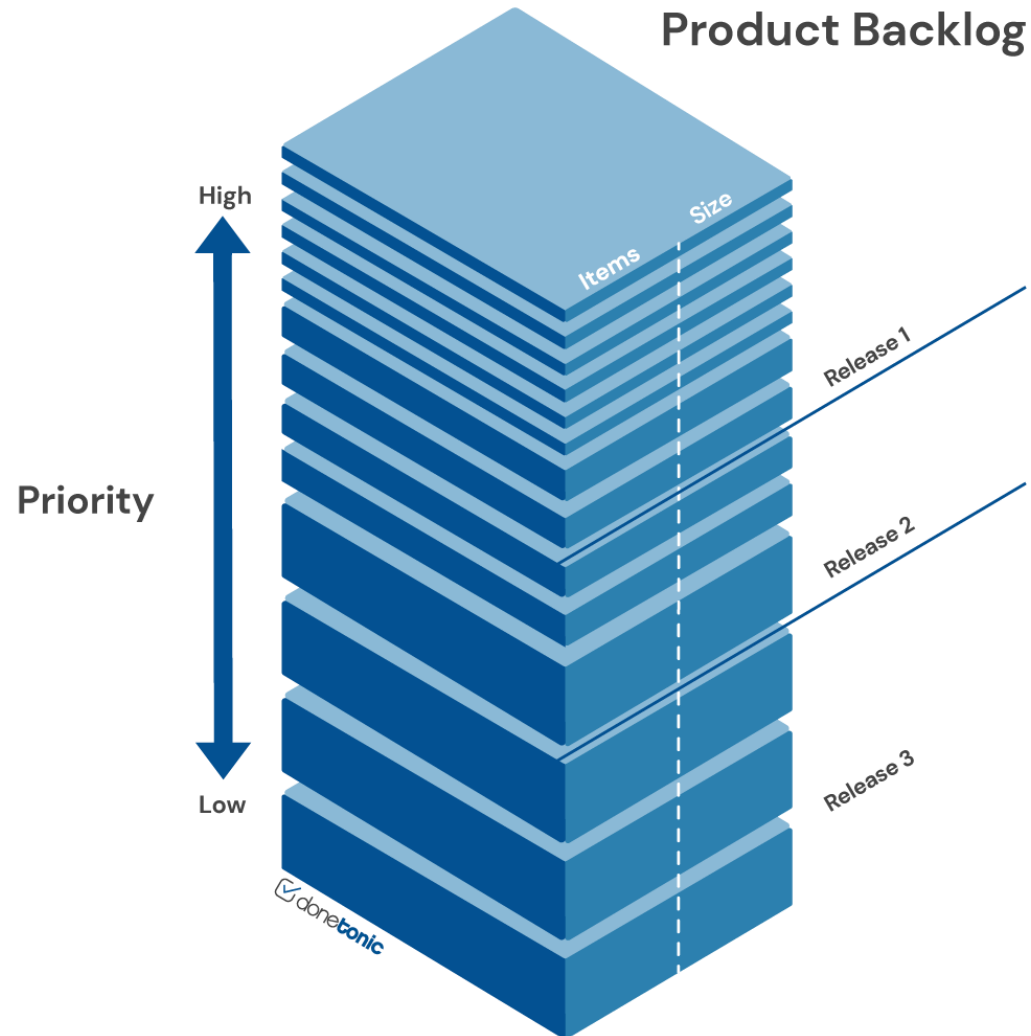




¿Por dónde empezamos?

El Product Backlog es la única fuente de requisitos que deben aplicarse para el buen progreso del producto.

El Product Backlog representa el producto fragmentado en pequeñas partes que son el incremento de valor.





Ejemplo de Product Backlog

Requisito	Prioridad
Base de datos	1
Pantalla de presentación	11
Pantalla de inicio de sesión	2
Pantalla de Menú Principal.	10
Menú Principal: Alta socio	3
Menú Principal: Modificación Socio	5
Menú Principal: Baja de Socio	6
Menú Principal: Préstamo/Devoluciones	8
Menú Principal: Cuotas	4
Menú Principal: Informes	7
Menú Principal: Mantenimiento Programa	9



Ejemplo de Product Backlog

Ref. #	Función	Rol
FR1	El sistema debe permitir al usuario crear categorías para clasificar los productos	Administrador
FR2	El sistema debe permitir el registro de los productos a la base de datos con su respectiva categoría y descripción.	Administrador
FR3	El sistema no debe permitir el ingreso de productos con el mismo código de referencia a la base de datos.	Administrador
FR4	El sistema debe permitir la consulta de los productos que se encuentre en la base de datos	Administrador
FR5	El sistema debe permitir la modificación de los productos que se encuentran en la base de datos.	
FR6	El sistema debe permitir al usuario desactivar el producto para su comercialización.	Administrador
FR7	El sistema debe generar y almacenar los reportes de ingreso y salida de los productos.	Administrador
FR8	El sistema debe generar un informe quincenal (15) de todos los reportes.	Usuario
FR9	El sistema debe permitir imprimir los reportes que genere.	Administrador
FR10	El sistema debe mostrar el producto que más rote y el que menos tenga movimiento	Administrador
FR11	El sistema debe mostrar el costo de toda la mercancía existente.	Administrador
FR12	El sistema debe mostrar el producto con el precio adquirido y precio de venta.	Administrador

SCRUM

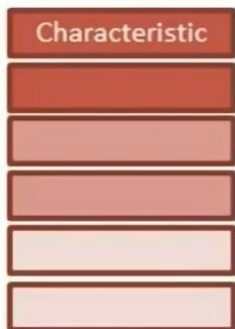
Ejemplo Práctico



1



Product Owner



Product Backlog

Objetivo: Se quiere crear un sistema que permita el registro de clases de un estudiante de la Universidad.

Debe validarse en el ingreso que el estudiante este matriculado.

Debe mostrar las materias de acuerdo a la carrera y el semestre.

Debe mostrar los horarios disponibles para cada materia

Debe mostrar los cupos disponibles para el horario.

Debe permitir el registro en el horario deseado.

Debe permitir cancelar el registro previamente realizado.

Debe verificar que no se cruce los horarios entre materias.

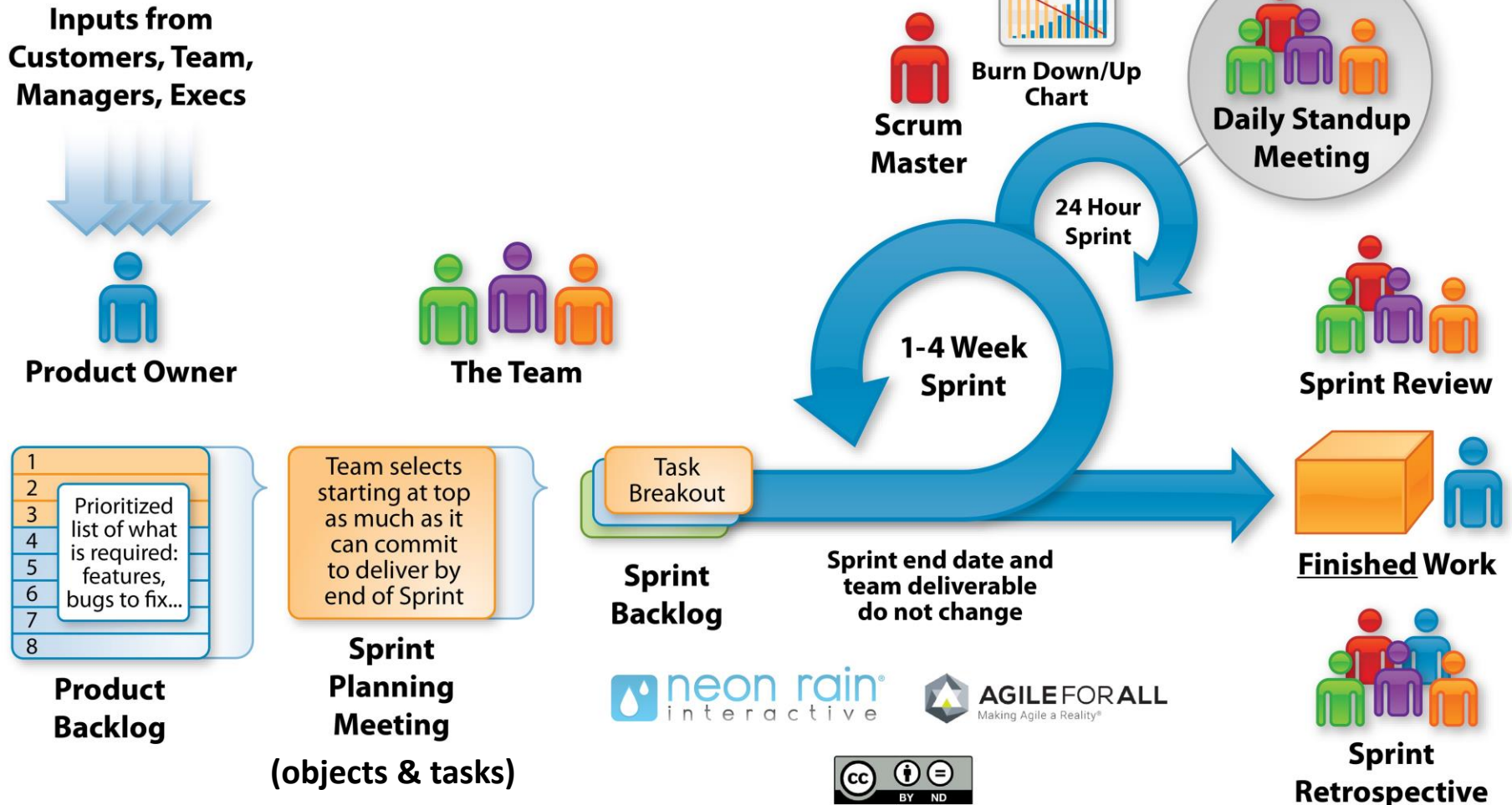
Debe tener una visualización previa del horario.

Debe adaptarse a la imagen de la Universidad.

.....



The Agile Scrum Framework at a glance





Framework de Scrum

SCRUM Team

- Product Owner
- Scrum Master
- Development Team

Eventos

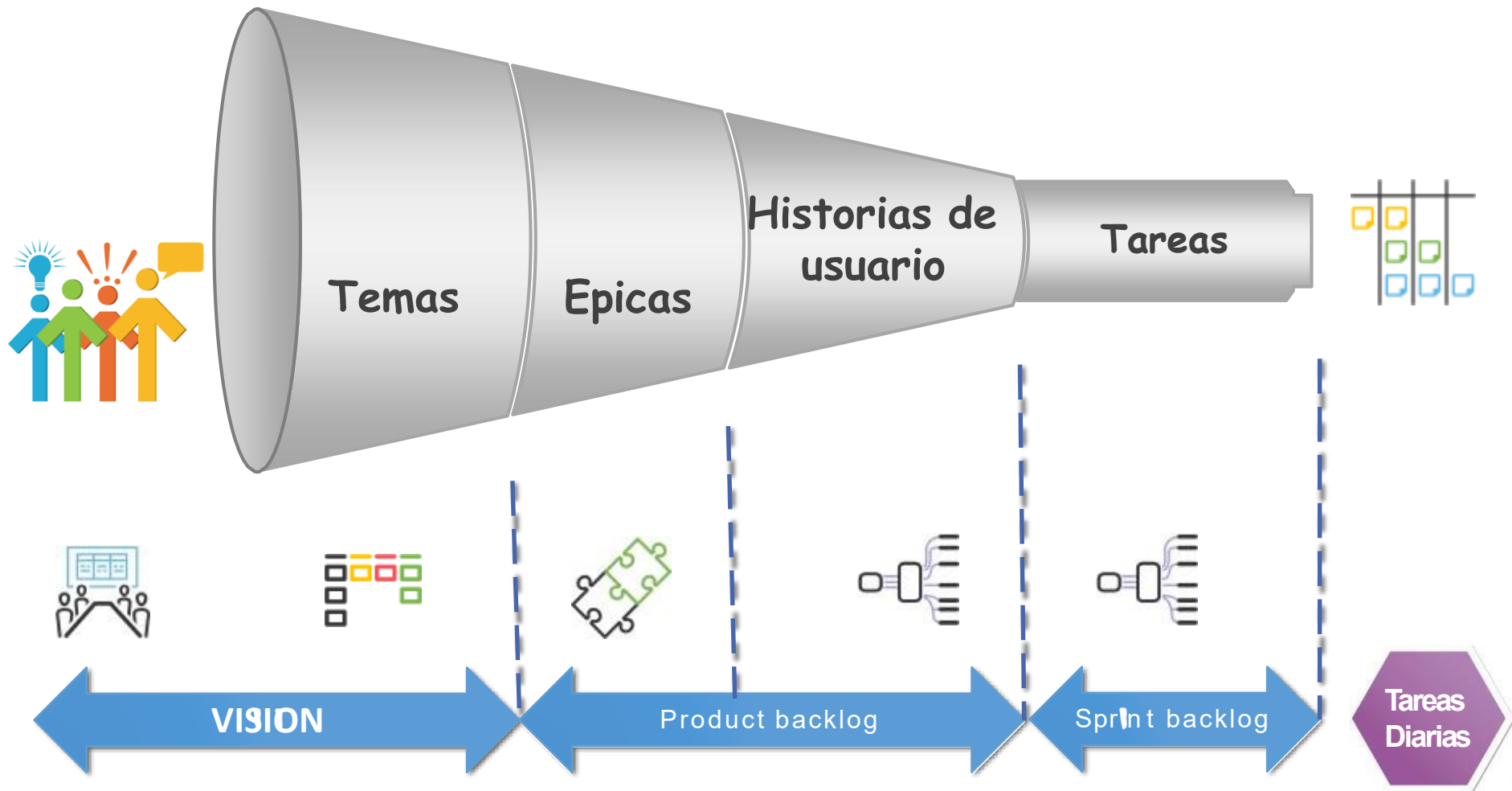
- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum

Artefactos

- Product backlog
- Sprint backlog
- Incremento***



Requisitos ágiles





Épicas, Características (Feature) e Historias de Usuario

Quiero construir un sitio que venda zapatos

Mostrar una pantalla principal informativa

Como comprador quiero acceder a la pagina principal para ingresar al sitio web

Como comprador quiero ver información especial para ver las ofertas actuales

Registro de Usuarios

Como comprador quiero poder registrarme como un nuevo usuario para poder tener mas accesos al sitio web

Como comprador quiero poder registrarme con mi cuenta Google

Login de Usuarios

....

....

Catalogo de Productos

....

....

Manejo de Carrito de Compras

....

....

Pagos en Linea

....

....



Epicas

- Se denomina Epica a una super historia de usuario que se distingue por su gran tamaño, a diferencia de las historias de usuario, que tienen baja granularidad, las epicas tienen una alta granularidad. Es una etiqueta que aplicamos a una historia grande, cuyo esfuerzo es demasiado grande para completarla de una sola vez o en un solo sprint. Las epicas suelen tener un flujo asociado por el cual se puede dividir en historias de usuario, en otras palabras, las historias de usuario resultantes de la descomposición de una epica están íntimamente relacionadas entre sí. A medida que aumenta su prioridad y se acerca al momento de su implementación, el equipo la descompone en historias de usuario con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles: estimación y seguimiento cercano (normalmente diario).



Historias de usuario

¿Por
qué?

Utilizamos las historias de usuario porque siguen los principios básicos de requerimientos ágiles:

Potencian la participación del equipo en la toma de decisiones.

Se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza.

Son peticiones concretas y pequeñas.

Contiene la información imprescindible. Menos es más.

Apoyan la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo, lo que es fundamental.



Crear historias de usuario

- En este proceso se crean las historias de usuario y sus respectivos criterios de aceptación. Las historias de usuario generalmente las escribe el Product Owner y se diseñan para garantizar que los requerimientos del cliente estén claramente representados y que todos los stakeholders las puedan entender completamente. Se pueden llevar a cabo talleres de redacción de historias de usuario donde se involucre a los miembros del Equipo Scrum en la creación de dichas historias.
- Tales historias se incorporan al Backlog Priorizado del Producto.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>



Estimar historias de usuario

- En este proceso el Product Owner aclara las historias de usuario a fin de que el Scrum Master y el Equipo Scrum hagan una estimación sobre el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en cada historia de usuario.





Comprometer historias de usuario

- En este proceso el Equipo Scrum se compromete a entregar al Product Owner las historias de usuario

Historia: Responder a comentarios

Como: Lector del Blog

Quiero: responder a comentarios de otros lectores

Para: mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog

3

Historia: Agregar comentarios

Como: Lector del Blog

Quiero: adicionar comentarios a las entradas

Para: mantenerme en contacto con el autor del blog

3

Historia: Recibir alertas

Como: Lector del Blog

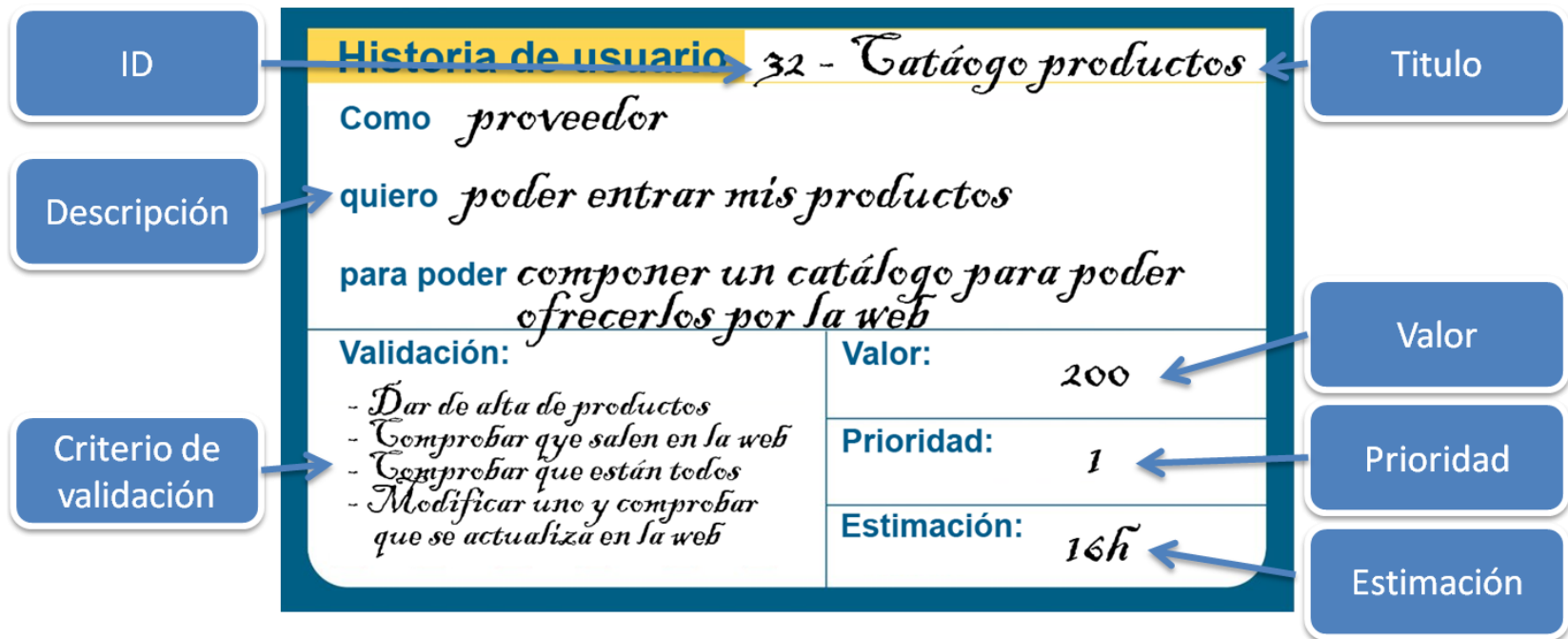
Quiero: recibir alertas cuando otros hagan comentarios a las entradas de mi elección

Para: enterarme de lo que otros piensan sobre los temas de interés

3



HISTORIAS DE USUARIO:



Como [rol del usuario], quiero [objetivo], para poder [beneficio]

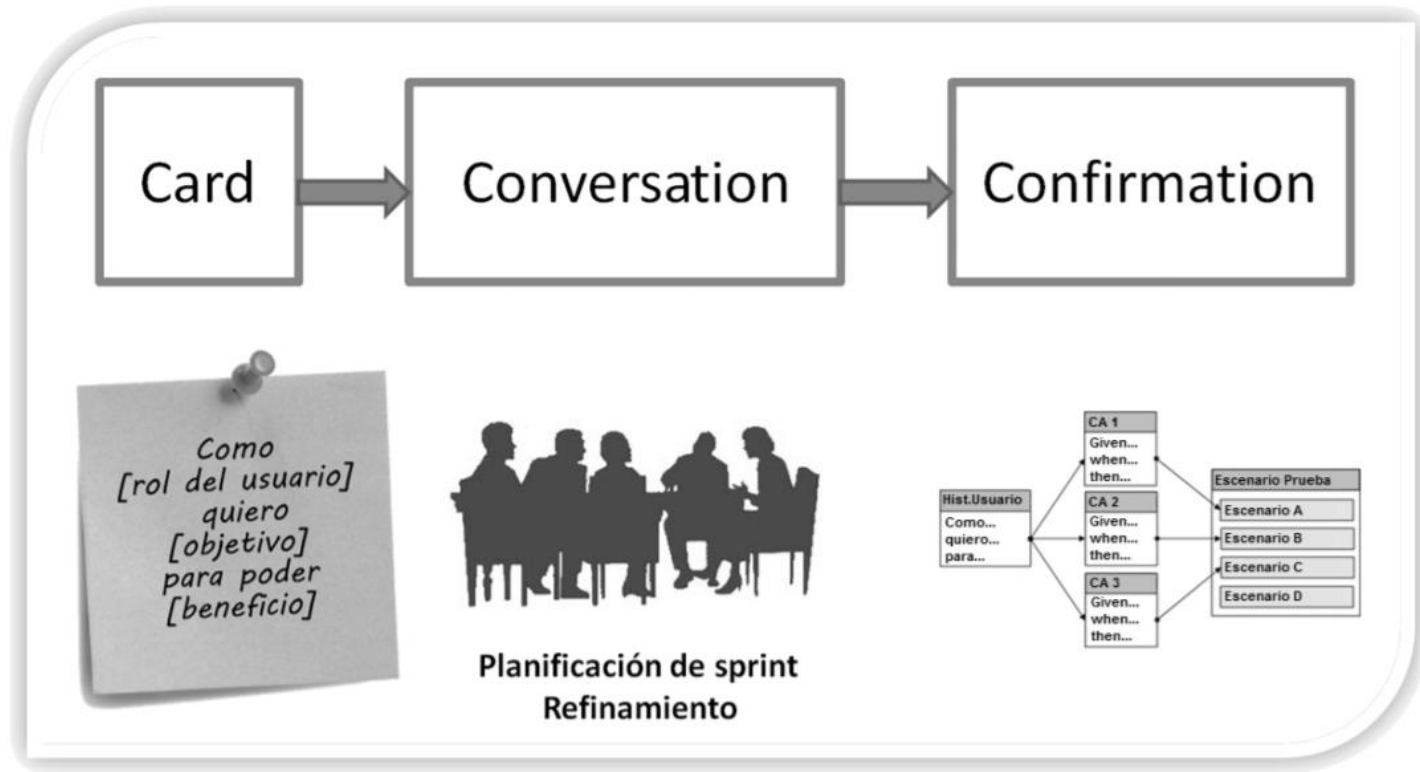


Algunos campos a considerar:

- ID
- Título
- Valor de negocio
- Criterio de aceptación:
- Requerimiento no funcional
- **Definición de hecho:** la definición de hecho o Definition of Done (DoD) incluye los criterios o actividades necesarias para dar por terminada una historia de usuario (desarrollada, probada, documentada...), que son las convenidas por el equipo y el Propietario del Producto.
- Dependencias
- Persona asignada:
- Sprint
- Riesgo
- Módulo
- Observaciones



Historia de usuario (3C's)





INVEST

- En 2003, Bill Wake, propone el acrónimo “INVEST” para evaluar las características de una **buena** historia de usuario. Estas características son:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| □ I ndependent | (independiente) |
| □ N egotiable | (negociable) |
| □ V aluable | (valiosa) |
| □ E stimatable | (estimable) |
| □ S mall | (pequena) |
| □ T estable | (comprobable) |





Épicas, Características (Feature) e Historias de Usuario

Quiero construir un sitio que venda zapatos

Mostrar una pantalla principal informativa

Como comprador quiero acceder a la pagina principal para ingresar al sitio web

Como comprador quiero ver información especial para ver las ofertas actuales

Registro de Usuarios

Como comprador quiero poder registrarme como un nuevo usuario para poder tener mas accesos al sitio web

Como comprador quiero poder registrarme con mi cuenta Google

Login de Usuarios

....

....

Catalogo de Productos

....

....

Manejo de Carrito de Compras

....

....

Pagos en Linea

....

....



Fin de la sesión.